

1. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Setze x auf 4.
Setze y auf 7.
Erhöhe x um 1.
Erniedrige y um 2.
Gib **in** der ersten Zeile die Summe von x und y aus.
Gib **in** der nächsten Zeile das Produkt von x und y aus.

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
x = 4
y = 7
x = x + 1
y = y - 2
print(x + y)
print(x * y)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
10
25
```

2. (2 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Setze a auf 1, b auf a plus 2, c auf 1 minus b.
Gib a, b und c in einer Zeile aus.

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
a = 1
b = a + 2
c = 1 - b
print(a, b, c)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
1 3 -2
```

3. (3 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
Durchmesser = 7
entfernungzumhaus = 9
nähe = 6
abstandPfosten = 10
punkte_vor_beginn = 5
punkteAmEnde = 12
hoehe_faß = 9
```

Nenne alle Variablen, die nicht unserer Konvention entsprechen und begründe deine Auswahl.

Lösung:

Durchmesser – die Variable beginnt mit einem Großbuchstaben
entfernungzumhaus – kein camelCase (entfernungZumHaus) und kein snake_case (entfernung_zum_haus)
nähe – die Variable enthält einen Umlaut
hoehe_faß – die Variable enthält ein ß

4. (4 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen mit Kurzformen für die Zuweisungen (zum Beispiel +=) umsetzt:

Setze a auf 5.
Setze b auf 2.
Verdopple a.
Erhöhe b um 10.
Erhöhe a um b.
Teile a ganzzahlig durch 3.
Gib a und b aus.

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
a = 5
b = 2
a *= 2
b += 10
a += b
a //= 3
print(a, b)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
7 12
```

5. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Erstelle drei Variablen a, b, c mit den Inhalten 'Heute', 'ist', 'Montag'. Erstelle dann durch Aneinanderpappen mit a, b, c eine Variable satz mit dem Inhalt 'Heute ist Montag.' (Punkt nicht vergessen!)

Lösung:

```
a = 'Heute '
b = 'ist '
c = 'Montag '
satz = a + ' ' + b + ' ' + c + '.'
```

6. (2 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Obstkiste'.

Weise der Variablen c1 mit einem positiven Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

Weise der Variablen c2 mit einem negativen Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

Lösung:

```
s = 'Obstkiste '
c1 = s[5]
c2 = s[-4]
```

7. (3 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Sonnenblume'.

Weise der Variablen t1 mit Slicing den Teilstring 'Sonne' zu.

Weise der Variablen t2 mit Slicing den Teilstring 'blume' zu.

Weise der Variablen t3 mit Slicing den Teilstring 'onne' zu.

Lösung:

```
s = 'Sonnenblume '
t1 = s[:5]
t2 = s[6:]          # oder s[-5:]
t3 = s[1:5]
```

8. (2 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
s = 'Informatik'
print(s.upper())
print(s.lower())
print(s)
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird? Begründe die Ausgabe in der letzten Zeile.

Lösung: Ausgabe auf der Konsole:

```
INFORMATIK
informatik
Informatik
```

`upper()` und `lower()` liefern einen neuen String. Der String `s` selbst bleibt unverändert.

9. (4 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
print('Apfel' < 'Birne')
print('apfel' < 'Birne')
print('Haus' < 'Hase')
print('Zebra' < 'affe')
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird? Begründe jeweils.

Lösung: Ausgabe auf der Konsole:

```
True
False
False
True
```

```
'Apfel' < 'Birne' - A steht im Alphabet vor B
'apfel' < 'Birne' - Großbuchstaben < Kleinbuchstaben, also B < a
'Haus' < 'Hase' - Ha ist gleich, dann entscheidet: s < u
'Zebra' < 'affe' - Großbuchstaben < Kleinbuchstaben, also Z < a
```

10. (4 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
s = 'Mississippi'
print(s.find('ss'))
print(s.find('ss', 3))
print(s.find('p'))
print(s.find('x'))
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung: Ausgabe auf der Konsole:

```
2
5
8
-1
```

`find('ss', 3)` sucht erst ab Index 3 und findet deshalb das zweite 'ss'. -1 heißt: 'x' kommt nicht vor.

11. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das zwei ganze Zahlen über `input()` einliest und deren Summe und Produkt mit f-Strings ausgibt.

Beispieldialog: (Inputs sind mit `>>>` markiert.)

```
>>> Zahl1: 14
>>> Zahl2: 15
Die Summe von 14 und 15 ist 29.
Das Produkt von 14 und 15 ist 210.
```

Lösung:

```
a = int(input("Zahl1: "))
b = int(input("Zahl2: "))
print(f"Die Summe von {a} und {b} ist {a + b}.")
print(f"Das Produkt von {a} und {b} ist {a * b}.")
```